



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیارن آموزشی

پاسخنامه فصل هفتم

اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴

1 - جو شغل برنامه نویسی کامپیوتر خود را ترک می کند؛ شغلی که در آن سالانه ۵۰۰۰۰۰ دلار درآمد داشت، تا کسب و کار نرم افزاری خود را راه اندازی کند. او این کسب و کار را در ساختمانی آغاز می کند که مالک آن است و پیش از این، آن را سالانه ۲۴۰۰۰۰ دلار اجاره می داد. در سال اول فعالیت، هزینه های او به شرح زیر است: حقوقی که به خودش پرداخت می کند ۴۰۰۰۰۰ دلار، اجاره ۰ دلار، و سایر هزینه ها ۲۵۰۰۰۰ دلار. هزینه حسابداری و هزینه اقتصادی مرتبط با کسب و کار نرم افزاری جو را محاسبه کنید.

باتوجه به متن کتاب داریم:

Thus, we see that economic cost and opportunity cost actually boil down to the same thing. As long as we account for and measure all of the firm's resources properly, we will find that:

$$\text{Economic cost} = \text{Opportunity cost}$$

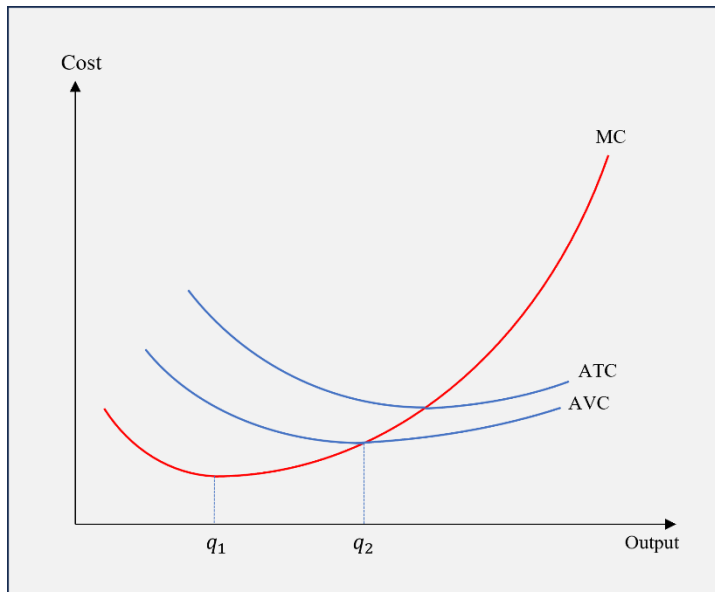
While economic cost and opportunity cost both describe the same thing, the concept of opportunity cost is particularly useful in situations where alternatives that are forgone do not reflect monetary outlays.

نکته ای باید در حل سوال در نظر بگیریم این است که در محاسبه هزینه اقتصادی نه تنها به هزینه های آشکار دقت می کنیم بلکه باید بهترین درآمدی هم که می توانستیم با استفاده جایگزین منابع خود بدست آوریم اما به خاطر انتخاب فعلی آن را از دست دادیم (هزینه فرصت) هم بعنوان هزینه در نظر بگیریم. بطور مثال در این سوال جو می تواند با ماندن در شغل خود ۵۰۰۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد در حالی که در شغل جدید خود ۴۰۰۰۰۰ دلار درآمد دارد پس او با این انتخاب خود ۱۰۰۰۰۰ دلار درآمد شغل قبلی خود را از دست می دهد پس این جز هزینه اقتصادی او است. او همچنین می تواند با اجاره دادن ساختمان خود ۲۴۰۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد که الان آن را از دست می دهد پس این ۲۴۰۰۰۰ دلار هم جز هزینه های اقتصادی او محسوب می شود. و خب هزینه های ۴۰۰۰۰۰ دلار و ۲۵۰۰۰۰ دلار هم جز هزینه های آشکار هستند پس:

$$40000 + 25000 = 65000 \text{ : هزینه های حسابداری}$$

$$40000 + 25000 + 10000 + 24000 = 99000 \text{ : هزینه های اقتصادی}$$

2 - فرض کنید هزینه نهایی تولید در حال افزایش است. آیا می توان تعیین کرد که هزینه متغیر متوسط در حال افزایش است یا کاهش؟ توضیح دهید.



خیر، نمی‌شود به طور قطعی گفت که هزینه متغیر متوسط در حال افزایش یا کاهش است. به طور کلی اگر :

$MC > AVC \rightarrow$ AVC افزایش می‌یابد

$MC < AVC \rightarrow$ AVC کاهش می‌یابد

$MC = AVC \rightarrow$ در نقطه حداقل است AVC

حال در این سوال دو حالت باتوجه شکل ممکن است رخ دهد:

یک) در بازه q_1 تا q_2 که هزینه نهایی در حال افزایش است اما هنوز کمتر از هزینه متغیر متوسط است پس در این بازه هزینه متغیر متوسط در حال کاهش است.

دو) در نقطه q_2 هزینه نهایی و هزینه متغیر متوسط باهم برابر می‌شوند و هزینه متغیر متوسط در نقطه حداقل خود قرار می‌گیرد و بعد از آن هزینه نهایی بیشتر از هزینه متغیر متوسط است و هزینه متغیر متوسط افزایشی می‌شود. در دو حالت هزینه نهایی افزایشی بود اما هزینه متغیر متوسط یک بار افزایشی و یک بار کاهشی بود.

3- اگر منحنی‌های هزینه متوسط بنگاه U شکل باشند، چرا منحنی هزینه متغیر متوسط در سطح تولید پایین‌تری نسبت به

منحنی هزینه کل متوسط به حداقل خود می‌رسد؟

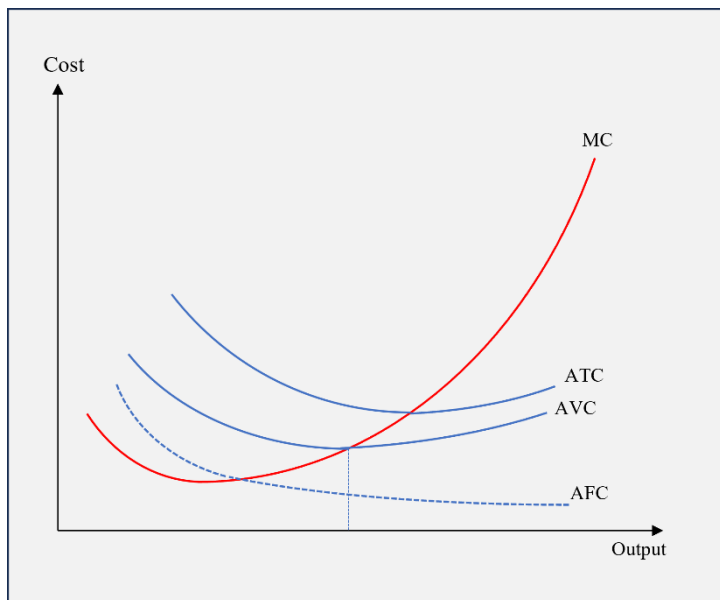
می‌دانیم که:

$$ATC = AVC + AFC$$

همانطور که در شکل هم مشخص است هزینه ثابت متوسط همواره در حال کاهش است چراکه هزینه ثابت با افزایش تولید بین واحدهای بیشتری تقسیم می‌شود پس با افزایش تولید کاهش می‌یابد.

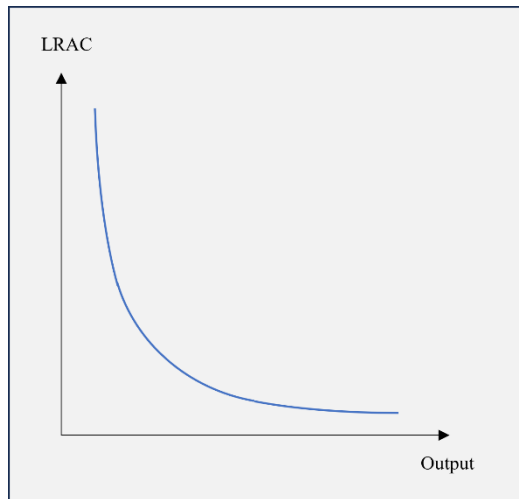
در ابتدا با افزایش تولید، هم AVC و هم AFC کاهش می‌یابند بنابراین ATC نیز کاهش می‌یابد. هنگامی که AVC به حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند، ATC می‌تواند همچنان کاهشی باشد زیرا AFC همچنان کاهش می‌یابد. در نهایت افزایش AVC از کاهش AFC بیشتر می‌شود و در

آن نقطه ATC به حداقل خود می‌رسد و سپس افزایش می‌یابد. بنابراین حداقل AVC در سطح تولید پایین‌تری نسبت به حداقل ATC رخ می‌دهد.



4- اگر یک بنگاه تا سطح معینی از تولید از صرفه‌های مقیاس برخوردار باشد و پس از آن هزینه متناسب با تولید افزایش یابد،

درباره شکل منحنی هزینه متوسط بلندمدت چه می‌توان گفت؟



اگر بنگاه تا سطح معینی از تولید از صرفه‌های

مقیاس (economies of scale) برخوردار باشد، با افزایش تولید

هزینه متوسط بلندمدت کاهش می‌یابد بنابراین هزینه متوسط

بلندمدت در ابتدا نزولی خواهد بود. دلیل این اتفاق هم این است

که با بزرگ شدن مقیاس تولید، بنگاه می‌تواند از تقسیم کار بهتر و

استفاده کارتر از ماشین‌آلات بهره‌بردار که در نهایت منجر به

کاهش هزینه متوسط تولید با افزایش مقیاس می‌شود.

اما پس از رسیدن بنگاه به یک سطح مشخص از تولید، این

صرفه‌های مقیاس به تدریج از بین می‌روند و در این مرحله افزایش

بیشتر تولید باعث می‌شود هزینه‌ها تقریباً متناسب با افزایش تولید

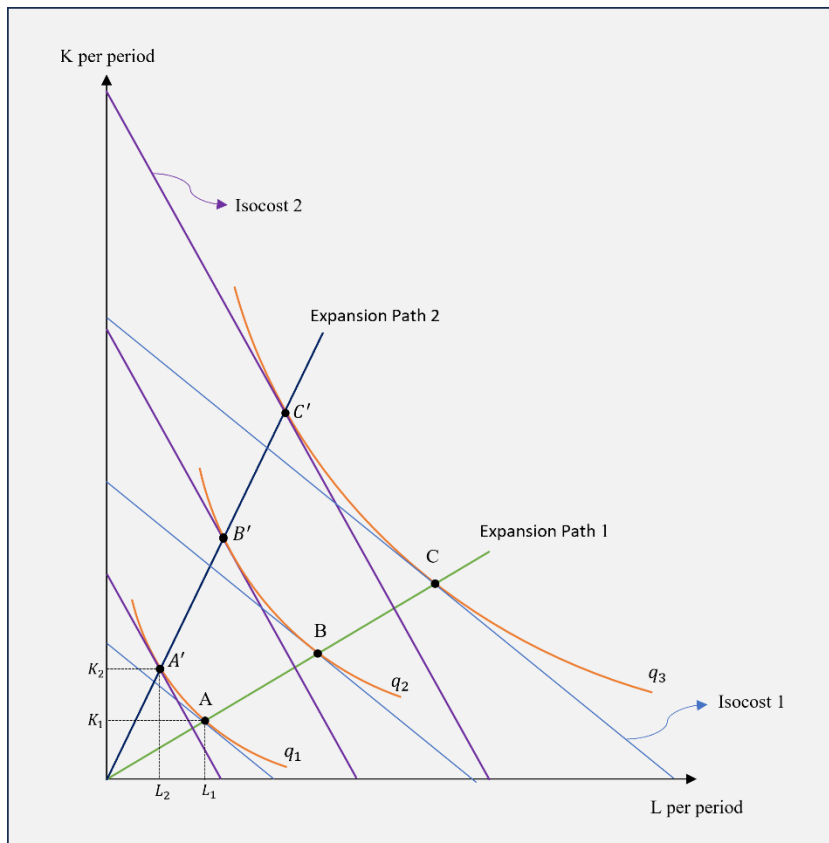
افزایش یابند که باعث بازدهی ثابت به مقیاس می‌شود یعنی هنگامی که هزینه کل به همان نسبت تولید افزایش می‌یابد،

هزینه متوسط ثابت باقی می‌ماند.

بنابراین در این سوال منحنی LRAC در ابتدا نزولی است و سپس در سطوح بالاتر تولید به حالت تقریباً افقی در می‌آید.

*مثال ۷.۹ (EXAMPLE 7.9) در صفحه ۲۲۷ کتاب هم دارای شکلی مشابه شکل این سوال است.

5- تغییر در قیمت یکی از نهاده‌ها چگونه مسیر گسترش بلندمدت بنگاه را تغییر می‌دهد؟



مسیر گسترش بلندمدت مکان هندسی

ترکیب‌هایی از نهاده‌های تولید است که

بنگاه برای تولید سطوح مختلف محصول

در بلندمدت، به گونه‌ای انتخاب می‌کند

که هزینه تولید مینیمم شود. در هر سطح

تولید ترکیب بهینه نهاده‌ها در نقطه‌ای

برقرار می‌شود که منحنی ایزوکوانت و

ایزوکاست با هم مماس باشند:

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}$$

در بلندمدت این ترکیب به نسبت قیمت‌ها

وابسته است، بنابراین تغییر نقطه بهینه

شکل مسیر گسترش را تغییر می‌دهد.

به‌طور مثال اگر قیمت نهاده نیروی کار

افزایش پیدا کند، محل برخورد منحنی

ایزوکاست با محور افقی تغییر می‌کند و به

سمت مبدا مختصات نزدیک‌تر می‌شود و

شیب منحنی ایزوکاست تغییر می‌کند و تندتر می‌شود. حال بنگاه برای حفظ کارایی اقتصادی از نهاده‌ای که اکنون به نسبت گران‌تر شده کمتر استفاده می‌کند و نهاده‌ای که نسبتاً ارزان‌تر است را جایگزین می‌کند. در نتیجه به خاطر این جانشینی نقاط مماس جدید روی منحنی‌های ایزوکوانت قبلی به سمت بالا و چپ منتقل می‌شود و منحنی گسترش جدید در بلندمدت به سمت محور عمودی (یعنی نهاده سرمایه که اکنون نسبتاً ارزان‌تر شده است) متمایل می‌شود.

6 - شما مدیریت کارخانه‌ای را بر عهده دارید که در آن، موتور به صورت انبوه توسط گروه‌هایی از کارگران و با استفاده از

ماشین‌های مونتاژ تولید می‌شود. فناوری تولید این کارخانه با تابع تولید زیر خلاصه می‌شود:

$$q = 5KL$$

که در آن q تعداد موتورهای تولیدشده در هفته، K تعداد ماشین‌های مونتاژ، و L تعداد گروه‌های کاری است. هزینه اجاره هر ماشین مونتاژ برابر با $r = 10,000$ دلار در هفته است و هزینه هر گروه کاری برابر با $w = 5,000$ دلار در هفته است. هزینه تولید موتور شامل هزینه گروه‌های کاری و ماشین‌ها، به علاوه ۲,۰۰۰ دلار برای مواد اولیه هر موتور است. کارخانه شما طبق طراحی خود دارای تعداد ثابتی برابر با ۵ ماشین مونتاژ است.

(a) تابع هزینه کارخانه شما چیست؟ یعنی تولید q موتور چقدر هزینه دارد؟ هزینه متوسط و هزینه نهایی تولید q

موتور چقدر است؟ هزینه متوسط با افزایش مقدار تولید چگونه تغییر می‌کند؟

تابع تولید کوتاه‌مدت به صورت $q = 5(5)L = 25L$ می‌شود که در کوتاه‌مدت مقدار K ثابت است.

پس می‌توانیم برای تولید مقدار q به چند واحد نیروی کار نیروی کار نیاز داریم:

$$L = \frac{q}{25}$$

تابع هزینه کل را به صورت زیر می‌توانیم بنویسیم:

$$TC = (r \times K) + (w \times L) + (2000 \times q)$$

$$TC = (10000 \times 5) + \left(5000 \times \frac{q}{25}\right) + 2000q$$

$$TC = 50000 + 200q + 2000q$$

$$TC = 50000 + 2200q$$

هزینه متوسط:

$$AC = \frac{TC}{q} = \frac{50000}{q} + 2200$$

هزینه نهایی:

$$MC = \frac{d(TC)}{dq} = 2200$$

(b) برای تولید ۲۵۰ موتور، چند گروه کاری لازم است؟ هزینه متوسط هر موتور چقدر خواهد بود؟

در بخش قبل بدست آوردیم که:

$$L = \frac{q}{25} \rightarrow L = \frac{250}{25} = 10$$

هزینه متوسط:

$$AC = \frac{50000}{250} + 2200 = 200 + 2200 = 2400$$

(c) از شما خواسته شده است برای طراحی یک تأسیسات تولیدی جدید پیشنهادهایی ارائه دهید. اگر کارخانه جدید بخواهد هزینه کل تولید را در هر سطحی از تولید q حداقل کند، باید چه نسبتی از سرمایه به نیروی کار، یعنی $\frac{K}{L}$ ، را در طراحی خود در نظر بگیرد؟

ما می‌خواهیم ارزان‌ترین ترکیب K و L را پیدا کنیم، پس باید برابری تولید نهایی نهاده‌ها به ازای قیمت آن در نظر گرفته شود:

$$\frac{MP_K}{r} = \frac{MP_L}{w}$$

$$MP_K = \frac{\partial q}{\partial K} = 5L, MP_L = \frac{\partial q}{\partial L} = 5K$$

$$\frac{5L}{r} = \frac{5K}{w} \rightarrow \frac{K}{L} = \frac{w}{r} = \frac{5000}{10000} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{K}{L} = \frac{1}{2}$$

7 - یک تولیدکننده صندلی، نیروی کار خط مونتاژ خود را با دستمزد ۳۰ دلار در ساعت استخدام می‌کند و هزینه اجاره ماشین‌آلات را ۱۵ دلار در ساعت برآورد کرده است. فرض کنید برای تولید یک صندلی، در مجموع ۴ ساعت از نیروی کار و ماشین‌آلات لازم است و این ۴ ساعت می‌تواند با هر ترکیبی از نیروی کار و ماشین‌آلات تأمین شود. اگر بنگاه در حال حاضر برای هر ۱ ساعت استفاده از ماشین‌آلات، ۳ ساعت نیروی کار به کار می‌گیرد، آیا هزینه تولید خود را حداقل کرده است؟ اگر بله، چرا؟ اگر نه، چگونه می‌تواند وضعیت را بهبود دهد؟ نمودار منحنی هم‌مقدار (Isoquant) و دو خط هم‌هزینه (Isocost) را برای ترکیب فعلی نیروی کار و ماشین‌آلات و همچنین برای ترکیب بهینه آن‌ها رسم کنید.

طبق متن سوال برای تولید یک صندلی در مجموع به ۴ ساعت زمان نیاز داریم که این زمان می‌تواند با هر ترکیبی از نیروی کار و ماشین‌آلات تأمین شود، پس این عبارت نشان می‌دهد که یک ساعت نیروی کار می‌تواند دقیقاً جایگزین یک ساعت کار ماشین‌آلات شود. پس می‌توانیم منحنی ایزوکوانت برای تولید یک صندلی را به صورت زیر بنویسیم:

$$L + K = 4$$

حالا نرخ نهایی جانشینی را محاسبه می‌کنیم:

$$MRTS_{LK} = -\frac{dK}{dL}$$

$$L + K = 4 \rightarrow K = 4 - L \rightarrow \frac{dK}{dL} = -1$$

$$MRTS_{LK} = -(-1) = 1$$

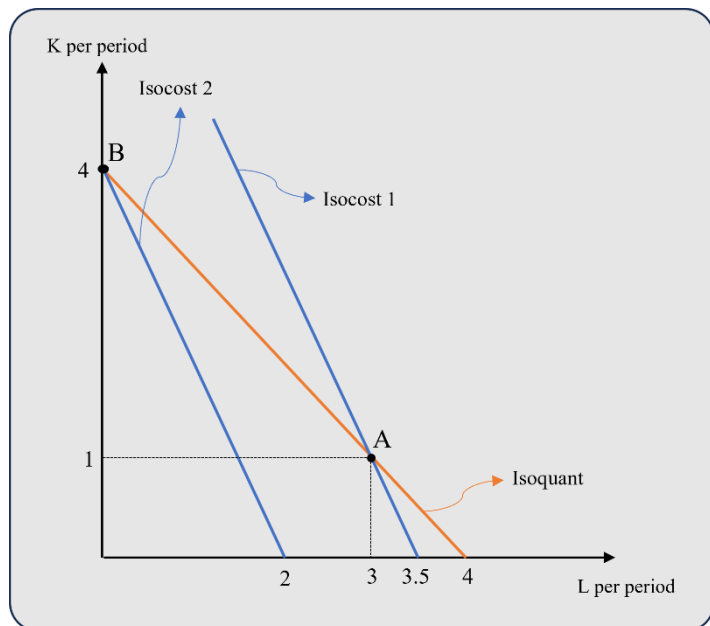
هزینه فعلی تولید بنگاه را هم حساب می‌کنیم:

$$C = wL + rK = (30 \times 3) + (15 \times 1) = 90 + 15 = 105$$

حالا شرط بهینگی را می‌نویسیم:

$$MRTS_{LK} = \frac{w}{r}$$

در این سوال نسبت قیمت‌ها $(\frac{w}{r})$ برابر با ۲ است و نسبت قیمت بازار بزرگتر از نرخ نهایی فنی جانشینی است، یعنی نیروی کار در بازار نسبت به کارایی‌اش در این بنگاه گران است. پس ترکیب فعلی بهینه نیست و هزینه‌ها حداقل نشده است.



در این سوال نهاده ها جانشین کامل هستند و منحنی ایزوکوانت خطی است پس با راه حل گوشه‌ای مواجه هستیم و از آنجایی که بهره‌وری نسبت به قیمت برای ماشین‌آلات دو برابر نیروی کار است، بنگاه تمام ظرفیت تولید خود را به نهاده ماشین‌آلات اختصاص می‌دهد. یعنی ۴ واحد از ماشین‌آلات و صفر واحد از نیروی کار.

8- فرض کنید تابع تولید یک بنگاه با نسبت‌های ثابت به صورت زیر داده شده است:

$$q = \min(5k, 10l)$$

(a) تابع‌های هزینه کل بلندمدت، هزینه متوسط بلندمدت، و هزینه نهایی بلندمدت بنگاه را به دست آورید.

باتوجه به تابع تولید بنگاه باید در نقطه گوشه‌ای کار کند تا نهاده‌ای هدر نرود یعنی:

$$5K = 10L = q$$

$$5K = q \rightarrow K = \frac{q}{5} = 0.2q$$

$$10L = q \rightarrow L = \frac{q}{10} = 0.1q$$

حالا تابع هزینه بلندمدت را می‌نویسیم:

$$LTC = wL + vK$$

$$LTC = w(0.1q) + v(0.2q) = q(0.1w + 0.2v)$$

هزینه متوسط بلندمدت:

$$LAC = \frac{LTC}{q} = \frac{q(0.1w + 0.2v)}{q} = 0.1w + 0.2v$$

هزینه نهایی بلندمدت:

$$LMC = \frac{\partial LTC}{\partial q} = 0.1w + 0.2v$$

(b) فرض کنید در کوتاه‌مدت مقدار سرمایه برابر با $k = 10$ ثابت باشد. تابع‌های هزینه کل کوتاه‌مدت، هزینه متوسط

کوتاه‌مدت، و هزینه نهایی کوتاه‌مدت بنگاه را به دست آورید.

در کوتاه‌مدت حداقل یکی از نهاده ها ثابت است، در این مسئله مقدار سرمایه در سطح ۱۰ واحد ثابت فرض شده

است و تغییر نمی‌کند و بنگاه می‌تواند با تغییر در مقدار نیروی کار میزان تولید خود را تغییر دهد. حال مقدار ۱۰

واحد سرمایه را در تابع تولید جایگذاری می‌کنیم:

$$q = \min(5(10), 10l) \rightarrow q = \min(50, 10L)$$

باتوجه به ساختار این تابع تولید ما با یک سقف ظرفیت تولید معادل ۵۰ واحد مواجه هستیم، به همین دلیل می‌توانیم دو حالت جداگانه را برای هزینه های بنگاه متصور شویم:

حالت اول: حالت تولید کمتر و مساوی سقف تولید

یعنی اگر بنگاه بخواهد مقداری کمتر یا مساوی ظرفیت نهایی خود یعنی ۵۰ واحد تولید کند، عامل محدودکننده میزان نیروی کار است و با تغییر آن میزان تولید را می‌توانیم تغییر دهیم. پس رابطه نیروی کار با مقدار تولید را می‌نویسیم و در نهایت در تابع هزینه کوتاهمدت جایگذاری می‌کنیم:

$$q = 10L \rightarrow L = \frac{q}{10} = 0.1q$$

$$STC = wL + v\bar{K} = w \times 0.1q + 10v = 0.1wq + 10v$$

هزینه متوسط کوتاهمدت:

$$SAC = \frac{STC}{q} = \frac{0.1wq + 10v}{q} = 0.1w + \frac{10v}{q}$$

هزینه نهایی کوتاهمدت:

$$SMC = \frac{\partial STC}{\partial q} = 0.1w$$

حالت دوم: تولید بیشتر از ظرفیت تولید ۵۰ واحدی خود تولید کند

یعنی اگر بنگاه بخواهد بیشتر از ۵۰ واحد تولید کند حتی با استخدام بیشتر کارگر ممکن نیست زیرا ماشین‌آلاتی برای این کار وجود ندارد و در کوتاهمدت غیرممکن است و هزینه تولید برای این مقادیر بی‌نهایت فرض می‌شود:

$$STC = SAC = SMC = \infty$$

(c) فرض کنید قیمت سرمایه $v = 1$ و دستمزد نیروی کار $w = 3$ باشد. منحنی‌های هزینه متوسط و هزینه نهایی بنگاه را در بلندمدت و کوتاهمدت محاسبه کنید.

باتوجه به توابعی که در بخش‌های قبلی بدست آوردیم اعداد را جایگزین می‌کنیم:

هزینه های بلندمدت:

$$LAC = LMC = 0.1w + 0.2v$$

$$LAC = LMC = 0.1(3) + 0.2(1) = 0.5$$

هزینه های کوتاهمدت؛

در این بخش هزینه ها را بر حسب توابع تولید کمتر یا مساوی حداکثر ظرفیت تولید محاسبه می‌کنیم:

$$STC = 0.1wq + 10v \rightarrow 0.1(3)q + 10(1) = 0.3q + 10$$

$$SAC = 0.1w + \frac{10v}{q} = 0.1(3) + \frac{10(1)}{q} = 0.3 + \frac{10}{q}$$

$$SMC = 0.1w = 0.1(3) = 0.3$$

9 - یک کارآفرین دو کارخانه برای تولید ویجت خریداری کرده است. هر دو کارخانه محصول یکسانی تولید می‌کنند و تابع تولید هر کارخانه به صورت زیر است:

$$q_i = \sqrt{k_i l_i}, i = 1, 2$$

با این حال، دو کارخانه از نظر مقدار سرمایه موجود متفاوت‌اند. به طور خاص، کارخانه اول دارای:

$$k_1 = 25$$

و کارخانه دوم دارای:

$$k_2 = 100$$

است. قیمت اجاره سرمایه و دستمزد نیروی کار برابرند با:

$$v = w = 1$$

(a) اگر کارآفرین بخواهد هزینه کل کوتاه‌مدت تولید ویجت را حداقل کند، تولید کل باید چگونه بین دو کارخانه تقسیم شود؟

در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در هر دو کارخانه ثابت است پس این مقادیر را در توابع تولید کارخانه‌ها جایگذاری می‌کنیم و رابطه بین نیروی کار و مقدار تولید را بدست می‌آوریم:

$$q_1 = \sqrt{k_1 l_1} = \sqrt{25 l_1} = 5\sqrt{l_1} \rightarrow l_1 = \frac{q_1^2}{25}$$

$$q_2 = \sqrt{k_2 l_2} = \sqrt{100 l_2} = 10\sqrt{l_2} \rightarrow l_2 = \frac{q_2^2}{100}$$

حالا توابع هزینه کوتاه‌مدت را برای دو کارخانه می‌نویسیم:

$$STC_1 = w l_1 + v k_1 = 1 \left(\frac{q_1^2}{25} \right) + 1(25) = \frac{q_1^2}{25} + 25$$

$$STC_2 = w l_2 + v k_2 = 1 \left(\frac{q_2^2}{100} \right) + 1(100) = \frac{q_2^2}{100} + 100$$

برای اینکه هزینه تولید حداقل شود، باید هزینه نهایی تولید در دو کارخانه با هم برابر شود. پس:

$$SMC_1 = \frac{\partial STC_1}{\partial q_1} = \frac{2q_1}{25}$$

$$SMC_2 = \frac{\partial STC_2}{\partial q_2} = \frac{2q_2}{100} = \frac{q_2}{50}$$

$$\frac{2q_1}{25} = \frac{q_2}{50} \rightarrow 4q_1 = q_2$$

(b) با فرض اینکه تولید به شکل بهینه بین دو کارخانه تقسیم شده است، تابع‌های هزینه کل کوتاه‌مدت، هزینه متوسط کوتاه‌مدت، و هزینه نهایی کوتاه‌مدت را محاسبه کنید. هزینه نهایی تولید صدمین ویجت، صدویست و پنجمین ویجت، و دویستمین ویجت چقدر است؟

در ابتدا تولید کل را باتوجه به بخش قبلی می‌نویسیم:

$$Q = q_1 + q_2, 4q_1 = q_2$$

$$Q = q_1 + 4q_1 = 5q_1 \rightarrow q_1 = 0.2Q$$

$$q_2 = 4(0.2Q) = 0.8Q$$

حالا تابع هزینه کل را می‌نویسیم:

$$STC = STC_1 + STC_2 = \left(\frac{(0.2Q)^2}{25} + 25\right) + \left(\frac{(0.8Q)^2}{100} + 100\right)$$

$$STC = \left(\frac{0.04Q^2}{25} + 25\right) + \left(\frac{0.64Q^2}{100} + 100\right) = 0.0016Q^2 + 25 + 0.0064Q^2 + 100$$

$$STC = 0.008Q^2 + 125$$

$$SAC = \frac{STC}{Q} = 0.008Q + \frac{125}{Q}$$

$$SMC = \frac{\partial STC}{\partial Q} = 0.016Q$$

حالا محاسبات عددی را انجام می‌دهیم:

$$SMC(100) = 0.016(100) = 1.6$$

$$SMC(125) = 0.016(125) = 2$$

$$SMC(200) = 0.016(200) = 3.2$$

(c) در بلندمدت، کارآفرین باید تولید ویجت را چگونه بین دو کارخانه تخصیص دهد؟ تابع‌های هزینه کل، هزینه متوسط، و هزینه نهایی بلندمدت تولید ویجت را محاسبه کنید.

در بلندمدت تمام نهاده‌ها متغیر هستند برای بهینه‌سازی شرط برابر شرط بودن نرخ نهایی جانشینی فنی با نسبت قیمت‌ها را می‌نویسیم:

$$MRTS = \frac{MP_l}{MP_k} = \frac{k}{l} = \frac{w}{v} = \frac{1}{1} \rightarrow k = l$$

حالا این رابطه را در تابع تولید جایگذاری می‌کنیم:

$$q = \sqrt{k \times k} = k \Rightarrow k = q, l = q$$

حالا تابع هزینه بلندمدت برای یک کارخانه را می‌نویسیم:

$$LTC = wl + vk = 1(q) + 1(q) = 2q$$

پس:

$$LAC = LMC = 2$$

از آنجایی که هر دو کارخانه تابع تولید یکسانی دارند و هر دو دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس هستند، نحوه تقسیم بین دو کارخانه هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

(d) اگر هر دو کارخانه بازدهی نزولی نسبت به مقیاس داشته باشند، پاسخ شما به قسمت c چگونه تغییر می‌کند؟
اگر هر دو کارخانه دارای توابع تولید یکسانی باشند که بازدهی نزولی نسبت به مقیاس دارند، کارآفرین باید تولید کل را به طور کاملاً مساوی بین دو کارخانه تقسیم کند. ($q_1 = q_2 = 0.5Q$) از آنجا که توابع تولید دو کارخانه کاملاً یکسان هستند، تقسیم مساوی تولید به بنگاه اجازه می‌دهد از تجمع تولید در یک کارخانه و مواجهه با هزینه‌های بسیار بالا ناشی از بازدهی نزولی جلوگیری کرده و در مقیاس‌های کاراتری فعالیت کند. در این حالت، هزینه‌های متوسط

(AC) و هزینه‌های نهایی (MC) بلندمدت دیگر اعدادی ثابت نخواهند بود؛ بلکه هر دو به توابعی صعودی (افزایشی) تبدیل می‌شوند. به این معنی که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط و هزینه نهایی هر واحد اضافی افزایش می‌یابد.

1 0- فرض کنید تابع هزینه کل بلندمدت یک صنعت به صورت زیر باشد:

$$TC = a + bq + cq^2 + dq^3$$

با استفاده از حساب دیفرانسیل (calculus) نشان دهید که این تابع هزینه کل می‌تواند، برای برخی مقادیر ضرایب a, b, c, d ، با یک منحنی هزینه متوسط U شکل سازگار باشد.

تابع هزینه کل به شکل $TC = a + bq + cq^2 + dq^3$ است که a هزینه ثابت است و از آنجایی که در بلندمدت همه هزینه‌ها متغیر هستند و هزینه ثابت نداریم پس:

$$a = 0$$

حالا تابع هزینه متوسط را بدست می‌آوریم:

$$AC = \frac{TC}{q} = \frac{bq + cq^2 + dq^3}{q} = b + cq + dq^2$$

الان با یک تابع درجه دوم روبه‌رو هستیم که می‌تواند U شکل باشد، پس این تابع باید دارای نقطه مینیمم باشد و مقدار تولید در

نقطه مینیمم مثبت باید و همچنین هم مشتق دوم تابع که نشانه تعقر تابع است باید مثبت باشد چراکه می‌خواهیم U شکل باشد:

$$\frac{dAC}{dq} = c + 2dq$$

در نقطه مینیمم شیب تابع صفر است پس مشتق اول را در این نقطه برابر با صفر می‌گذاریم:

$$c + 2dq = 0 \rightarrow q = -\frac{c}{2d}$$

در سطح تولید مینیمم، تولید تابع باید در یک سطح مثبت باشد پس:

$$-\frac{c}{2d} > 0$$

این نامساوی را نگه می‌داریم تا در ادامه به نتیجه برسانیمش.

در نقطه مینیمم هزینه متوسط باید مثبت باشد، پس مقدار $q = -\frac{c}{2d}$ را در تابع هزینه متوسط جایگذار می‌کنیم:

$$AC = b + c \left(-\frac{c}{2d} \right) + d \left(-\frac{c}{2d} \right)^2 = b - \frac{c^2}{2d} + \frac{c^2}{4d} = b - \frac{c^2}{4d}$$

می‌خواهیم که این مقدار مثبت باشد پس:

$$b - \frac{c^2}{4d} > 0$$

این نامساوی را نگه می‌داریم تا در ادامه به نتیجه برسانیمش، حال می‌رویم سراغ مشتق دوم تابع:

$$\frac{d^2 AC}{dq^2} = 2d$$

همانطور که گفتیم می‌خواهیم که تقعر تابع به سمت بالا باشد پس باید:

$$2d > 0 \rightarrow d > 0$$

در این نامساوی متوجه مثبت بودن پارامتر d می‌شویم، حال می‌توانیم برگردیم به نامساوی $-\frac{c}{2d} > 0$:

چون $d > 0$ ، برای مثبت شدن عبارت باید:

$$c < 0$$

علامت پارامتر c هم مشخص شد حالا بر می‌گردیم به نامساوی $b - \frac{c^2}{4d} > 0$:

$$b - \frac{c^2}{4d} > 0 \xrightarrow{d>0} 4db > c^2$$

باتوجه به رابطه $4db > c^2$ و اینکه c^2 عبارت مثبتی است پس باید $4db > 0$ باشد، همچنین از قبل هم می‌دانیم که d نیز

عبارت مثبتی است پس ضریب b هم باید مثبت باشد.

پس برای اینکه تابع هزینه کل داده شده با یک منحنی هزینه متوسط U سازگار باشد باید شرایط زیر برقرار باشد:

$$a = 0, \quad d > 0, \quad c < 0, \quad b > 0, \quad 4bd > c^2$$

My contact info:

- **Bale:** https://ble.ir/Farзад_003
- **Telegram:** @farзад_003

Email: farzادshirvani003@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/farzاد-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی